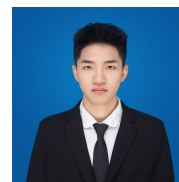


涂腾辉

嵌入式开发 · 机器视觉 · HMI 与系统集成
13080581759 | tfly58526@gmail.com



教育背景

湖南农业大学

湘江卓越工程师学院 · 本科在读

2024.09—至今

专业技能

嵌入式与控制：C、Python、RTOS；STM32F4、树莓派 5B、UART/USART、总线舵机；ADRC 控制与传感器融合。

视觉与边缘计算：OpenCV、YOLOv8n 边缘端部署；MediaPipe Pose 姿态识别、YOLO-Face + ArcFace 人脸识别流程的接口测试与调试。

HMI 与系统集成：淘晶驰串口屏、USART HMI；页面交互、串口协议、状态同步、硬件联调与异常测试。

机械与仿真：SolidWorks、结构建模、传动机构与 PCB 设计；了解 ROS、Gazebo 仿真及算法验证基础流程。

工业视觉与 PLC：海康威视工业摄像头、图像采集与处理；了解 PLC 基础及工业视觉与控制系统协同流程。

新媒体、摄影与 AIGC：摄影、短片拍摄、AIGC 视频制作；PS、AE、PR；小红书 / 抖音内容策划与运营。

办公与 AI 工具：Word、Excel；Codex、Claude AI、豆包、Hermes、OpenClaw，辅助开发与内容创作。

领导与协作能力：担任桌游项目负责人，统筹产品方案与软硬件实现；结合模拟电赛及实习联调经历，推进任务协同、技术沟通与问题验证。

语言能力：英语：大学英语四级（CET-4）证书。

实习经历

长沙市康通电子科技有限公司

2026.08—至今

AI 体锻机项目 | 算法接口调试与硬件联调

- 基于 RK3588 平台，参与 YOLO-Face 人脸检测 + ArcFace 特征提取与比对流程的接口测试、调试及摄像头硬件联调，验证人脸识别结果。
- 对接 MediaPipe Pose 姿态识别接口，面向俯卧撑、立定跳远、仰卧起坐、跳绳及引体向上等体测场景，开展算法结果测试与设备联调。
- 协同产品、开发与测试梳理识别问题及功能需求，参与问题复现、定位与联调验证，推进算法接口与设备功能协同。

深圳市伟尔科技

2026.07—2026.08

棉花打顶机器人项目 | 嵌入式控制与田间联调

- 参与 STM32F4 切割控制时序分析与优化，梳理视觉目标识别、轮速计及 IMU 信息与刀片下降触发之间的时序关系。
- 赴新疆开展实地硬件联调与测试，结合车体运动、执行机构响应及漏打 / 误伤现象分析问题，协同工程师优化切割时序并进行现场验证。

深圳科创学院

2026.01

机器人研发部 | HMI/上位机软件工程师实习生

- 独立完成淘晶驰串口触摸屏 HMI 开发，覆盖需求梳理、页面架构、UI 搭建与交互逻辑，实现运行控制、参数设置、状态显示及报警提示。
- 使用 USART HMI 实现页面切换、按键响应与变量刷新；经团队讨论后，独立完成串口通信协议设计，定义控制指令、状态反馈及数据字段，实现参数下发与状态同步。
- 协同控制端排查指令解析、数据刷新及页面同步问题，完成通信异常测试、工程编译烧录与整机现场验证，交付可部署 HMI 工程。

项目经历

烟草秸秆智能清理机 | 机械、电控技术负责人

- 负责整机结构建模、传动机构与刀辊设计，迭代底层驱动及清理路径方案。
- 项目获“金种子计划”5 万元投资支持，并获人民日报、湖南卫视报道。

人脸视觉门禁系统 | 边缘视觉与执行器联动

- 在树莓派 5B 部署 YOLOv8n，搭建人脸目标检测与实时视觉处理链路；通过总线通信驱动舵机，实现视觉结果与门禁栅栏动作联动。

智能桌游交互设备 | 项目负责人

- 完成硬件选型、PCB 设计、扬声器驱动与灯带控制逻辑，参与上位机 Agent 设计，实现桌游阶段与声光反馈联动。
- 作为项目负责人，推进产品方案与软硬件协作；项目获得湘江科技创新院认可，并获得在该院展示的机会。

模拟电赛 | 电控架构与运动控制

- 设计电控系统架构，编写 ADRC 控制算法、传感器融合及巡线 / 避障逻辑，协同团队完成嵌入式功能开发。

校园经历

农眸 Alvideo 团队 | 团队成员

- 参与 AIGC 农业机械宣传视频制作，将农业技术内容转化为视听表达，并通过相关宣传视频业务实现盈利。

湖南农业大学农业人工智能实验室

2024.12—至今

本科生成员 | 智能桌游产品方向项目负责人

- 参与农业人工智能相关项目研发，负责智能桌游产品方向，推进产品方案设计、软硬件实现与项目协作。

湘江卓越工程师学院 | 教务科科室助理

2025.09—至今

- 协助教学管理与学生事务对接，参与网络教学平台搭建维护，完成课程信息录入、教学资源配置及通知传达。

湖南农业大学智慧农业协会 | 副会长

2024.12—至今

- 制定部门职能规划，统筹各部门协作与日常工作，推动协会事务协调及团队执行。

暑期“三下乡”社会实践 | 永州实践团队成员

2025.08

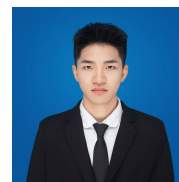
- 参与实地调研、宣传服务、资料收集与成果整理，协同团队完成活动策划、实地走访、执行及总结汇报。

涂騰輝

英文名：Titanfy / Tevin Tu

嵌入式開發 · 機器視覺 · HMI 與系統集成

13080581759 | tfly58526@gmail.com



教育背景

湖南農業大學

湘江卓越工程師學院 · 本科在讀

2024.09—至今

專業技能

嵌入式與控制：C、Python、RTOS；STM32F4、樹莓派 5B、UART/USART、總線舵機；ADRC 控制與傳感器融合。

視覺與邊緣計算：OpenCV、YOLOv8n 邊緣端部署；MediaPipe Pose 姿態識別、YOLO-Face + ArcFace 人臉識別流程的接口測試與調試。

HMI 與系統集成：淘晶馳串口屏、USART HMI；頁面交互、串口協議、狀態同步、硬件聯調與異常測試。

機械與仿真：SolidWorks、結構建模、傳動機構與 PCB 設計；瞭解 ROS、Gazebo 仿真及算法驗證基礎流程。

工業視覺與 PLC：海康威視工業攝像頭、圖像採集與處理；瞭解 PLC 基礎及工業視覺與控制系統協同流程。

新媒體、攝影與 AIGC：攝影、短片拍攝、AIGC 視頻製作；PS、AE、PR；小紅書 / 抖音內容策劃與運營。

辦公與 AI 工具：Word、Excel；Codex、Claude AI、豆包、Hermes、OpenClaw，輔助開發與內容創作。

領導與協作能力：擔任桌遊項目負責人，統籌產品方案與軟硬件實現；結合模擬電賽及實習聯調經歷，推進任務協同、技術溝通與問題驗證。

語言能力：英語：大學英語四級（CET-4）證書。

實習經歷

長沙市康通電子科技有限公司

2026.08—至今

AI 體鍛機項目 | 算法接口調試與硬件聯調

- 基於 RK3588 平臺，參與 YOLO-Face 人臉檢測 + ArcFace 特徵提取與比對流程的接口測試、調試及攝像頭硬件聯調，驗證人臉識別結果。
- 對接 MediaPipe Pose 姿態識別接口，面向俯臥撐、立定跳遠、仰臥起坐、跳繩及引體向上等體測場景，開展算法結果測試與設備聯調。
- 協同產品、開發與測試梳理識別問題及功能需求，參與問題復現、定位與聯調驗證，推進算法接口與設備功能協同。

深圳市緯爾科技

2026.07—2026.08

棉花打頂機器人項目 | 嵌入式控制與田間聯調

- 參與 STM32F4 切割控制時序分析與優化，梳理視覺目標識別、輪速計及 IMU 信息與刀片下降觸發之間的時序關係。
- 赴新疆開展實地硬件聯調與測試，結合車體運動、執行機構響應及漏打 / 誤傷現象分析問題，協同工程師優化切割時序並進行現場驗證。

深圳科創學院

2026.01

機器人研發部 | HMI/上位機軟件工程師實習生

- 獨立完成淘晶馳串口觸摸屏 HMI 開發，覆蓋需求梳理、頁面架構、UI 搭建與交互邏輯，實現運行控制、參數設置、狀態顯示及報警提示。
- 使用 USART HMI 實現頁面切換、按鍵響應與變量刷新；經團隊討論後，獨立完成串口通信協議設計，定義控制指令、狀態反饋及數據字段，實現參數下發與狀態同步。
- 協同控制端排查指令解析、數據刷新及頁面同步問題，完成通信異常測試、工程編譯燒錄與整機現場驗證，交付可部署 HMI 工程。

項目經歷

菸草秸稈智能清理機 | 機械、電控技術負責人

- 負責整機結構建模、傳動機構與刀輥設計，迭代底層驅動及清理路徑方案。
- 項目獲“金種子計劃”5 萬元投資支持，並獲人民日報、湖南衛視報道。

人臉視覺門禁系統 | 邊緣視覺與執行器聯動

- 在樹莓派 5B 部署 YOLOv8n，搭建人臉目標檢測與實時視覺處理鏈路；通過總線通信驅動舵機，實現視覺結果與門禁柵欄動作聯動。

智能桌遊交互設備 | 項目負責人

- 完成硬件選型、PCB 設計、揚聲器驅動與燈帶控制邏輯，參與上位機 Agent 設計，實現桌遊階段與聲光反饋聯動。
- 作為項目負責人，推進產品方案與軟硬件協作；項目獲得湘江科技創新院認可，並獲得在該院展示的機會。

模擬電賽 | 電控架構與運動控制

- 設計電控系統架構，編寫 ADRC 控制算法、傳感器融合及巡線 / 避障邏輯，協同團隊完成嵌入式功能開發。

校園經歷

農眸 Alvideo 團隊 | 團隊成員

- 參與 AIGC 農業機械宣傳視頻製作，將農業技術內容轉化為視聽表達，並通過相關宣傳視頻業務實現盈利。

湖南農業大學農業人工智能實驗室

2024.12—至今

本科生成員 | 智能桌遊產品方向項目負責人

- 參與農業人工智能相關項目研發，負責智能桌遊產品方向，推進產品方案設計、軟硬件實現與項目協作。

湘江卓越工程師學院 | 教務科科室助理

2025.09—至今

- 協助教學管理與學生事務對接，參與網絡教學平臺搭建維護，完成課程信息錄入、教學資源配置及通知傳達。

湖南農業大學智慧農業協會 | 副會長

2024.12—至今

- 制定部門職能規劃，統籌各部門協作與日常工作，推動協會事務協調及團隊執行。

暑期“三下乡”社會實踐 | 永州實踐團隊成員

2025.08

- 參與實地調研、宣傳服務、資料收集與成果整理，協同團隊完成活動策劃、實地走訪、執行及總結匯報。

Tenghui Tu

English names: Titanfy / Tevin Tu

Embedded Development · Computer Vision · HMI & System Integration

+86 13080581759 | tfly58526@gmail.com



EDUCATION

Hunan Agricultural University

Sep 2024–Present

Xiangjiang College of Engineering Excellence · Undergraduate student

SKILLS

Embedded systems & control: C, Python, RTOS; STM32F4, Raspberry Pi 5B, UART/USART, bus servos; active disturbance rejection control (ADRC) and sensor fusion.

Vision & edge computing: OpenCV; YOLOv8n edge deployment; interface testing and debugging for MediaPipe Pose estimation and YOLO-Face + ArcFace face recognition.

HMI & system integration: TJC serial touchscreens, USART HMI; UI interactions, serial protocols, state synchronization, hardware integration and exception testing.

Mechanical design & simulation: SolidWorks, structural modeling, transmission mechanisms and PCB design; basic familiarity with ROS, Gazebo simulation and algorithm validation workflows.

Industrial vision & PLC: Hikvision industrial cameras, image acquisition and processing; basic knowledge of PLCs and industrial vision/control integration.

Digital media, photography & AIGC: Photography, short-film production, AI-generated video; Photoshop, After Effects, Premiere Pro; content planning and operations for Xiaohongshu and Douyin.

Productivity & AI tools: Word, Excel; Codex, Claude AI, Doubao, Hermes and OpenClaw for development assistance and content creation.

Leadership & collaboration: Lead the tabletop gaming project across product planning and hardware/software implementation; coordinate tasks, technical communication and issue validation in competition practice and internship integration work.

Languages: English — CET-4 certificate (College English Test, Band 4).

INTERNSHIP EXPERIENCE

Changsha Kangtong Electronic Technology Co., Ltd.

Aug 2026–Present

AI Fitness Assessment Device | Algorithm Interface Debugging & Hardware Integration

- Test and debug interfaces for an RK3588-based face-recognition pipeline combining YOLO-Face detection with ArcFace feature extraction and matching; integrate camera hardware and validate recognition outputs.
- Test MediaPipe Pose interface outputs and integrate devices for push-ups, standing long jumps, sit-ups, jump rope and pull-ups in automated fitness-assessment scenarios.
- Work with product, development and testing teams to clarify recognition issues and functional requirements; reproduce, diagnose and validate issues during algorithm-interface and device integration.

Shenzhen Weier Technology

Jul–Aug 2026

Cotton-Topping Robot | Embedded Control & Field Integration

- Contributed to STM32F4 cutting-sequence analysis and optimization, examining timing relationships between visual target detection, wheel-odometry/IMU data and blade-lowering triggers.
- Traveled to Xinjiang for field hardware integration and testing; analyzed vehicle motion, actuator response, missed cuts and unintended plant damage, and worked with engineers to optimize and validate cutting timing.

Shenzhen InnoX Academy

Jan 2026

Robotics R&D Department | HMI / Host-Application Software Engineering Intern

- Independently developed a TJC serial-touchscreen HMI from requirements and page architecture through UI construction and interaction logic, delivering operation controls, parameter settings, status displays and alarms.
- Implemented page navigation, button responses and variable updates in USART HMI; independently designed the serial communication protocol following team discussions, defining control commands, status feedback and data fields for parameter transmission and state synchronization.
- Worked with the controller team to resolve command-parsing, data-refresh and page-synchronization issues; completed communication exception tests, compilation, flashing and on-device validation, delivering a deployable HMI project.

PROJECTS

Intelligent Tobacco-Stalk Clearing Machine | Mechanical & Electrical Control Lead

- Designed overall structures, transmission mechanisms and cutter rollers; iterated low-level drive control and clearing-path designs.
The project secured RMB 50,000 in investment from the Golden Seed Program and received coverage from People's Daily and Hunan Satellite TV.

Face-Vision Access Control | Edge Vision & Actuator Integration

- Deployed YOLOv8n on a Raspberry Pi 5B for face detection and real-time vision processing; drove a servo over bus communication to link visual outputs with access-barrier movement.

Interactive Tabletop Gaming Device | Project Lead

- Selected hardware, designed the PCB, and implemented speaker-drive and LED-strip control logic; contributed to a host-side software agent linking game phases with audio and lighting feedback.
- Led product planning and hardware/software collaboration; the project received recognition from Xiangjiang Science and Technology Innovation Institute and an opportunity to be showcased at the institute.

Electronics Design Competition Practice | Control Architecture & Motion Control

- Designed the electrical control architecture and implemented ADRC, sensor fusion, line-following and obstacle-avoidance logic, collaborating with the team on embedded development.

CAMPUS EXPERIENCE

Nongmou Alvideo Team | Team Member

- Produce AI-generated promotional videos for agricultural machinery, translating agricultural technology into audiovisual content and generating profit through the related video business.

Agricultural Artificial Intelligence Laboratory, Hunan Agricultural University

Dec 2024–Present

Undergraduate Member | Tabletop Gaming Product Project Lead

- Contribute to agricultural AI research and development; lead the tabletop gaming product track, coordinating product design, hardware/software implementation and project collaboration.

Xiangjiang College of Engineering Excellence | Academic Affairs Assistant

Sep 2025–Present

- Support teaching administration and student affairs; help build and maintain the online teaching platform, enter course information, organize learning resources and communicate notices.

Smart Agriculture Association, Hunan Agricultural University | Vice President

Dec 2024–Present

- Define departmental responsibilities and coordinate cross-department collaboration and daily work to support association operations and team execution.

Summer Rural Outreach Program | Yongzhou Field Team Member

Aug 2025

- Conducted field research, outreach, data collection and documentation; worked with the team on activity planning, site visits, delivery and final reporting.